5,100 円で宇宙の構造を探る

トポトロニクス LC 回路実験

— 高校生のための完全実践ガイド —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

1 この実験で何がわかるか **2**

2 背景：SSH モデルとは **2**

2.1 交互につなぐだけで「位相」が変わる 2

2.2 「素数ミュート」= 鎖を周期的に切る 2

3 部品リストと買い方 **3**

3.1 秋葉原での購入リスト 3

3.2 追加で必要な道具 3

4 回路の組み立て **4**

4.1 回路図の読み方 4

4.2 組み立て手順 4

5 測定方法 **5**

5.1 ソフトウェアの準備 5

5.2 測定 1：全スイッチ ON（標準 SSH） 5

5.3 測定 2：スイッチ切断（素数ミュート） 6

5.4 測定 3：部分切断（中間状態） 6

6 データの解析 **6**

6.1 ピークの数え方 6
6.2 成功の判定 7

7 結果が出たら **7**
7.1 論文にする 7
7.2 次のステップ 7

8 なぜこの実験が重要か（もう一度） **8**

1　この実験で何がわかるか

この実験は、「宇宙の基本構造は素数でできている」という仮説の最初の物理的テストだ。

ふつうの電子部品（コンデンサとインダクタ）を並べて回路を作り、特定のつなぎ方をスイッチで切ると、回路の振る舞いが劇的に変わる（「エッジ状態」が現れる）。

もしエッジ状態の数が理論の予測どおりなら、それは「素数が物理法則を支配している」ことの最初の実験的証拠になる。

実験の概要

コスト	約 5,100 円
所要時間	はんだ付け 2 時間 + 測定 1 時間
必要な知識	中学レベルの電気回路 + FFT の使い方
必要な道具	はんだごて、PC（イヤホン端子とマイク端子）
予測	スイッチを 10 個切ると、20 個のピークが現れる

2　背景：SSH モデルとは

2.1　交互につなぐだけで「位相」が変わる

SSH モデル（Su-Schrieffer-Heeger model）は、1979 年にプラスチックの電気伝導を説明するために作られた理論。

核心は驚くほど単純：

SSH モデルの原理

素子を一列に並べて、「強い結合」と「弱い結合」を交互に繰り返す。
強-弱-強-弱-強-弱...
たったこれだけで、鎖の両端に「エッジ状態」という特殊な状態が現れる。これはトポロジカル（位相的）な効果であり、少しの乱れでは消えない。

「強い結合」と「弱い結合」の入れ替えは、数学的には「巻き数」（winding number）という整数で区別される。

- 弱-強-弱-強... → 巻き数 = 0（ふつう、エッジ状態なし）
- 強-弱-強-弱... → 巻き数 = 1（トポロジカル、エッジ状態あり）

2.2　「素数ミュート」= 鎖を周期的に切る

ここからが我々の理論との接続。

鎖の 2 番目ごとの「強い結合」をスイッチで切断すると、鎖が複数のブロックに分割される。各ブロックは独立した SSH 鎖になり、各ブロックの両端にエッジ状態が現れる。

理論の予測（Paper E から）

N セルの鎖を p セルごとに切断すると：

- ブロック数 $= N/p$
- エッジ状態の数 $= 2 \times N/p$（各ブロックの両端に 1 つずつ）

これは $K_1(\mathbb{Z}) \to K_1(\mathbb{Z}[1/p])$ という K 理論の位相遷移に対応する。

つまり：スイッチを切る操作 = 「素数 p のミュート」の古典的アナログ。エッジ状態の数が予測と一致すれば、K 理論的位相遷移が実際に起きた証拠。

3 部品リストと買い方

3.1 秋葉原での購入リスト

Table 1: 部品リスト（20 セル SSH 鎖 + p=2 変調）

部品	規格	数量	概算価格
セラミックコンデンサ	100 nF (0.1 μF)	20 個	200 円
電解コンデンサ	1 μF	19 個	400 円
インダクタ（コイル）	10 mH	20 個	2,000 円
トグルスイッチ	小型 ON/OFF	10 個	1,000 円
ユニバーサル基板	C サイズ以上	1 枚	500 円
ワイヤー	単芯（色違い推奨）	1m×3 色	300 円
はんだ	鉛フリー	1 巻	300 円
3.5mm ステレオジャック	メス	2 個	400 円
		合計	**約 5,100 円**

購入場所：秋月電子通商、千石電商、マルツエレック（秋葉原）、または Amazon/MonotaRO で通販。

3.2 追加で必要な道具

- はんだごて（温度調整付き推奨、なければ 30W タイプ）
- PC（Windows/Mac、3.5mm イヤホン出力 + マイク入力）
- 3.5mm オーディオケーブル 2 本
- FFT ソフト: Audacity（無料）

注意

はんだごてでのやけどに注意。換気しながら作業すること。中学の技術の授業でやったはんだ付けと同じ。不安なら大人に手伝ってもらおう。

4　回路の組み立て

4.1　回路図の読み方

SSH 型 LC 回路は以下の構造：

```
回路の構造（1ブロック = 2セル）：

IN --[Cv]--+--[Cw]--+--[Cv]--+--[SW]--+-- ...
           |         |         |         |
          [L]       [L]       [L]       [L]
           |         |         |         |
GND --------+---------+---------+---------+-- GND

Cv = 100 nF（弱い結合、セル内）
Cw = 1 uF（強い結合、セル間）
L  = 10 mH（各ノードからグランドへ）
SW = トグルスイッチ（2セルごとのCwに直列）
```

- $C_v = 100\,\mathrm{nF}$（弱い結合 = セル内）
- $C_w = 1\,\mu\mathrm{F}$（強い結合 = セル間）
- $L = 10\,\mathrm{mH}$（各ノードからグランドへ）
- SW = トグルスイッチ（2 セルごとの C_w に挿入）

4.2　組み立て手順

ステップ 1：ユニバーサル基板に 20 個のインダクタを一列にはんだ付け。片側をバス線（グランド）に接続。

ステップ 2：インダクタの間に C_v（100 nF）を交互にはんだ付け。これが SSH 鎖の「弱い結合」。

ステップ 3：残りのインダクタ間に C_w（1 μF）をはんだ付け。ただし、**2 番目ごとの C_w にはスイッチを直列に入れる**。合計 10 個のスイッチ。

ステップ 4：鎖の両端に 3.5mm ジャックを接続。片方が入力（PC のイヤホン出力）、もう片方が出力（PC のマイク入力）。

ステップ 5：グランドバスをジャックのグランドに接続。

チェックポイント
□ インダクタ 20 個が一列に並んでいる
□ C_v（小さいコンデンサ）が奇数番目の間に入っている
□ C_w（大きいコンデンサ）が偶数番目の間に入っている
□ C_w の 2 つに 1 つにスイッチが入っている（10 個）
□ 両端にジャックがある
□ 全インダクタがグランドにつながっている

5　測定方法

5.1　ソフトウェアの準備

Audacity（無料音声編集ソフト）をインストール。`https://www.audacityteam.org/`

設定：

- サンプルレート：44100 Hz
- 入力：マイク端子
- 出力：イヤホン端子

5.2　測定 1：全スイッチ ON（標準 SSH）

手順：

1. 全 10 個のスイッチを ON にする（全結合が生きている状態）
2. PC のイヤホン出力から回路の入力にケーブルを接続
3. 回路の出力から PC のマイク入力にケーブルを接続
4. Audacity の「生成」→「ノイズ」→「ホワイトノイズ」で信号を生成
5. 3 秒間録音する
6. 「解析」→「スペクトル表示」で FFT を実行
7. スクリーンショットを保存（これが「基準スペクトル」）

期待される結果：いくつかの共鳴ピークが見える。鎖の両端にエッジ状態があるので、低周波に 2 つの鋭いピークが見えるはず。

5.3　測定 2：スイッチ切断（素数ミュート）

手順：

1. 10 個のスイッチを全て OFF にする
2. 同じ手順でホワイトノイズを入力、録音、FFT
3. スクリーンショットを保存（これが「ミュート後スペクトル」）

理論の予測：

予測される結果

スイッチを切ると、鎖が 10 個のブロックに分割される。各ブロックの両端にエッジ状態が現れるので：
エッジ状態の数 $= 2 \times 10 = 20$ **個の追加ピーク**
基準スペクトルにはなかった新しいピークが約 20 個出現するはず。

5.4　測定 3：部分切断（中間状態）

手順：スイッチを 1 個ずつ OFF にしていき、それぞれのスペクトルを記録する。

- 0 個 OFF：2 ピーク（元のエッジ状態）
- 1 個 OFF：4 ピーク（+2）
- 2 個 OFF：6 ピーク（+2）
- ...
- 10 個 OFF：22 ピーク（元の 2 + 追加 20）

スイッチを 1 個切るごとにピークが 2 つずつ増えれば、「1 回の位相操作でエッジ状態が 2 つ生まれる」ことの直接証拠。

6　データの解析

6.1　ピークの数え方

FFT スペクトルの中で：

1. ノイズフロアより明らかに高いピークを数える
2. 「全 ON」と「全 OFF」のスペクトルを重ね合わせて比較する
3. 新しく現れたピークだけをカウントする

6.2 成功の判定

成功したら

完全成功：追加ピーク数 $= 2\times$（OFF にしたスイッチ数）
全スイッチ OFF で追加ピークが 20 個（± 2 くらいの誤差は許容）なら、Paper E の予測と一致。
これは K_1 トポロジカル相転移の最初の実験的観測であり、$(\mathbb{Z})$ 仮説を支持する最初の物理実験。

部分的成功

ピーク数は一致しないが、スイッチの ON/OFF でスペクトルが明確に変わる場合 $\rightarrow$ 「算術的モード選別が物理系で効果を持つ」ことの証拠にはなる。

注意

ピーク数が全く合わない場合 $\rightarrow$ 回路の定数（C_v, C_w, L の値）がトポロジカル相の条件を満たしていない可能性がある。$C_w > C_v$（強い結合 $>$ 弱い結合）が必須条件。値の比を大きくして（例：$C_w = 10\,\mu$F）やり直してみよう。

7 結果が出たら

7.1 論文にする

スペクトルのスクリーンショット（全 ON, 全 OFF, 部分 OFF）とピーク数のカウント表があれば、実験ノートとして十分。GitHub に上げるか、arXiv にプレプリントとして投稿できる。

7.2 次のステップ

- **p=3 の検証**：スイッチを 3 番目ごとに配置して $p = 3$ ミュートを実験。エッジ数 $= 2N/3$ と一致するか？
- **乗法構造**：$p = 2$ と $p = 3$ を同時にミュート。エッジ数 $= 2 \times N/6$（$p = 2$ と $p = 3$ の最小公倍数 6 でブロック化）か？
- **SQUID 実験への提案**：トポトロニクスの結果を添えて、超伝導回路の研究室に共同研究を提案する。

8　なぜこの実験が重要か（もう一度）

5,100 円の実験の意味

アインシュタインの相対論は、1919 年の日食観測で「星の光が太陽の重力で曲がる」ことが確認されて受け入れられた。
この実験は、それの最初の小さなステップ。
「スイッチを切ると予測通りの数のピークが現れる」
もしこれが確認されれば、「素数と物理法則の間に数学的につながりがある」ことの最初の実験的証拠になる。
5,100 円で、物理学の新しい章が始まるかもしれない。